Taller de Iniciación a los Sistemas Ciber-Físicos

Curso 2024

Desarrollo de un Sistema Embebido para el Conteo de Personas en Tiempo Real

---

Autores:
Gonzalo Maulella
Gandhi Fuentes
Juan Ignacio Rodríguez
Baltasar García

Supervisores:
Belén Brandino
Gonzalo Tejera

29 de junio de 2024

Índice

1. Introducción **2**

2. Materiales **4**

3. Problema a resolver **4**

3.1. Investigacion 6

3.2. Construcción del sistema 8

3.3. Testeo 12

4. Conclusiones **14**

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas embebidos son una parte integral de numerosos dispositivos y aplicaciones que utilizamos en nuestra vida diaria, desde los teléfonos móviles y electrodomésticos hasta los automóviles y equipos médicos. Estos sistemas, que combinan hardware y software específicos para realizar funciones dedicadas, han revolucionado la manera en que interactuamos con la tecnología.[Recruit.com]

Un sistema embebido es un sistema de computación diseñado para realizar una o varias funciones dedicadas, frecuentemente en tiempo real, dentro de un dispositivo más grande. A diferencia de las computadoras de propósito general, los sistemas embebidos están optimizados para realizar tareas específicas con alta eficiencia y bajo consumo de energía. Este tipo de sistemas está presente en una amplia gama de aplicaciones, que van desde la electrónica de consumo y la automoción hasta la automatización industrial y la salud.

En la vida cotidiana es muy fácil toparse con algún sistema y que pase completamente desapercibido a pesar de su vital necesidad. Tal es el caso que en la mayoría de los hogares los sistemas embebidos facilitan y mejoran nuestras actividades. A modo de ejemplo,las lavadoras y secadoras utilizan sistemas que controlan el ciclo de lavado, la temperatura del agua, y las velocidades de centrifugado, optimizando el uso de energía y del agua. También gran parte de las heladeras de última tecnología emplean sistemas que monitorean la temperatura interna, detectan la apertura de puertas, y en algunos casos, pueden realizar pedidos automáticos de alimentos. Los hornos y microondas ajustan automáticamente los tiempos y niveles de potencia según el tipo de alimento y la receta seleccionada.

A su vez, los sistemas embebidos han sido de suma importancia en el desarrollo de diferentes sectores industriales, destacando el sector automotriz. Desde los sistemas de control del motor que gestionan la inyección de combustible, la sincronización del encendido y otras funciones críticas para la eficiencia y el rendimiento del motor. A la vez, los sistemas de seguridad, como los airbags, el ABS, el control de tracción y estabilidad, y los sensores de estacionamiento, han desarrollado su eficacia gracias al uso de sensores que facilitan la regulación de los mismos.[Tecnologias-informacion.com]

Gracias a estos sistemas es que se han logrado grandes avances en áreas en las cuales era muy difícil conseguir mejorar, como por ejemplo la eficiencia energética o el conteo de personas en espacios cerrados. Este avance se debe a que lo que resultaría tedioso o incluso imposible de realizar para una persona se puede realizar exitosa y eficientemente gracias a los sistemas embebidos. Ambas cuestiones van de la mano y son de suma importancia para lograr mayor eficiencia en el día a día, ya que el malgasto energético es algo muy común y gracias al conteo de personas

podemos lograr optimizarlo. De esta forma se alcanza a reducir el gasto de energía y además se brinda información sobre la concurrencia de los espacios cerrados.

Por lo tanto, es claro que el uso de los sistemas embebidos resulta de suma importancia tanto para la regulación y control de diferentes tareas y problemas que pueden surgir en nuestro día a día. Dicho esto, el objetivo de este informe es documentar el proceso de construcción de un pequeño sistema embebido, destacando y mencionando las facilidades y problemas a lo largo del proceso.

2. Materiales

La plataforma seleccionada para el desarrollo del curso es el microcontrolador NodeMCU basado en el ESP8266. Este dispositivo cuenta con el beneficio de su capacidad de conexión a redes WiFi, el cual resulta ideal para el desarrollo del curso y la implementación de la plataforma ThingSpeak y la aplicación de la misma.

En cuanto a las características de la misma, cuenta con velocidad de reloj de 80MHz a 160MHz, 128Kb de memoria RAM y 4 MB de memoria flash. La placa puede ser alimentada mediante un puerto micro USB(5 V) y su voltaje de funcionamiento es entre 3.3 V y 5 V.

Por otra parte, el sistema cuenta con 3 tipos de sensores. El primero es un sensor óptico de la marca DFROBOT que detecta la densidad de luz de su entorno y refleja esta densidad de luz en una señal de voltaje analógica que, en conjunto con el MCU mencionado anteriormente, es posible interpretar dicha señal. Por ultimo, seleccionamos dos medidores de distancia láser infrarrojo de la marca Pololu, los cuales se basan en un sistema de medición de distancia Time-of-Flight (ToF) o Tiempo de vuelo, el cual permite medir con precisión el tiempo que tarda la luz en viajar desde el objeto más cercano y volver reflejada hasta el sensor; emplea ese principio para medir distancias por infrarrojo láser de última generación llegando a captar distancias de entre 50 mm y 2000 mm(5 cm a 2 m). El sistema de comunicación de dichos láseres es I^2C. [Time-of-Flight (ToF) ranging sensor]

3. Problema a resolver

Al comenzar a conceptualizar el proyecto y el problema a abordar, se consideraron varias ideas. Entre ellas, se evaluó la posibilidad de contar personas dentro de los salones, desarrollar un dispositivo para regar plantas en función de la humedad del suelo o incluso crear un dispositivo que funcione como espantapájaros. Sin embargo, se optó por desarrollar un sistema algo más complejo que utilizara dos de las ideas iniciales. La primera parte del mismo trata de abordar el desperdicio energético que existe dentro de las aulas de la facultad. Se observó una cantidad elevada de salones que por diferentes razones continúan con luces encendidas a pesar de que nadie se encuentre utilizandolos, generando así un desperdicio energético que puede resultar alto si no se regulariza. En conjunto con la idea anterior y posiblemente el centro de desarrollo del sistema, se decidió a abordar el problema de contar personas. Una solución a este problema podría resultar de suma utilidad ya que según el uso de la misma podría lograr un control y regulación de la cantidad de personas que se encuentren ya sea dentro de la facultad o dentro de un salón al mismo tiempo.

Al resultar ambas ideas de gran utilidad resulta pertinente unirlas para lograr asi un mejor resultado partiendo desde nuestros objetivos iniciales. Dicho esto puntualizamos la idea final del proyecto en conjunto,lograr contar personas y en base a la cantidad presente controlar el encendido de la luz del lugar pertinente.

3.1. Investigacion

Al abordar las ideas mencionadas, se realizó una investigación sobre la implementación de sistemas similares dentro de la facultad para tener una idea clara del objetivo. Durante esta investigación, se hayaron diversos proyectos, como temporizadores instalados en pasillos y vestíbulos para apagar las luces en horarios específicos, sensores para encender las luces exteriores durante la noche y sensores en los baños para controlar los extractores. Todos estos proyectos tenían en común el aprovechamiento del horario para optimizar el consumo energético. Sin embargo, en este caso, esta idea no era aplicable de manera general, ya que, aunque hay salones con ventanas e iluminación natural, también hay muchos que no reciben suficiente luz natural, por lo que las luces deben estar encendidas todo el día. Por ello, investigando distintas soluciones posibles, se encontró la opción de implementar un sensor fotoeléctrico o fotocélula, una tecnología ya utilizada en diversas situaciones. Aunque generalmente estos sistemas detectan movimiento, pareció interesante implementar una variante para optimizar el consumo energético de la facultad.

Asimismo, con el afán de llevar a cabo la idea de contar personas en cada salón, se investigaron diferentes proyectos y empresas dedicadas al diseño e implementación de esta tecnología en diversos lugares y situaciones. En general, estos proyectos utilizan distintos tipos de cámaras junto con un programa integrado que, mediante tecnología avanzada, logra identificar personas con alta precisión. Destacamos que en Uruguay no existe ninguna empresa específicamente dedicada al conteo de personas y que, aunque este tipo de sistema es utilizado en centros comerciales, estadios, tiendas, entre otros, se opta por importar productos del exterior.

Luego de tener al tipo de sensor ideal, llegó el momento de tomar la decisión sobre la altura a la que se colocaría. Para esto se tomaron datos brindados por "NCD Risk Factor Collaboration", los cuales nos indican que la altura promedio en Uruguay de hombres y mujeres es de 174cm y 162cm respectivamente, obteniendo un promedio de 168cm. como se ve en la figura 1. Falta saber que áreas de una persona son las mejores para colocar un sensor tan suceptible a los movimientos, se descartaron las partes en las que incrementaía el error, como son piernas y brazos. El lugar que mejor se adapta es de los hombros hacia arriba (se puede observar en la figura 2). Por último se investigó que desde los hombros a la parte superior de la cabeza, en promedio hay 32cm de distancia, por lo que se colocó en el punto medio, a unos 152cm del suelo.

Como último paso en la investigación fue decidir que tipo de sensor utilizar, para esto tuvimos que decidir entre varios, las opciones finalistas fueron los sensores que aparecen en la figura 3. Se terminó optando por el VL53L0X por varias

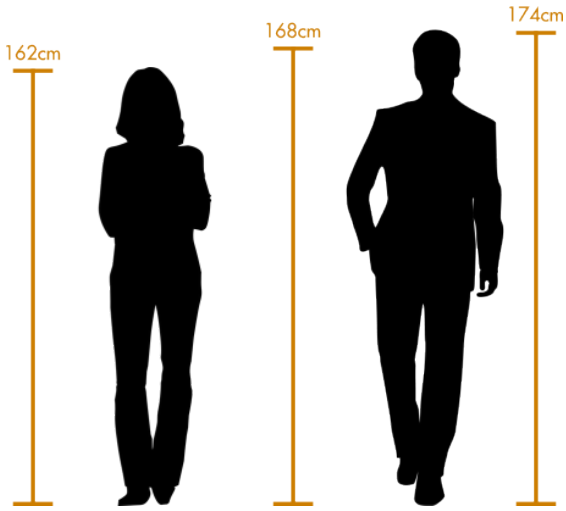

Figura 1: Altura promedio de una persona en Uruguay

Figura 2: Mejor rango para colocar sensor

opciones, tecnología más avanzada, digital, más rango y menos error, y aprender sobre comunicación mediante el protocolo I^2C.

	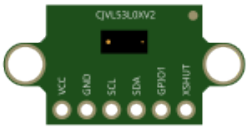
Nombre/modelo: Sharp GP2Y0A21	Nombre/Tipo: VL53L0X
Tecnología: Infrarrojo	Tecnología: Infrarrojo
Tipo: Analógico	Tipo: I²C
Rango medición: 10cm-80cm	Rango medición: 5cm-200cm
Voltaje de funcionamiento: 3.3V	Voltaje de funcionamiento: 3.3V-5V

Figura 3: Caption

3.2. Construcción del sistema

Comenzando con la construcción de la primera parte del sistema, el equipo comenzo en la busqueda de un camino para lograr el objetivo de contar personas. En un comienzo y realizando una breve investigación se optó por un tipo de sensor infrarojo de distancia sharp. El mismo es capaz de medir la distancia entre él y un objeto, para esto el sensor con la ayuda de un emisor infrarrojo y un receptor miden la distancia usando triangulación. Se puede apreciar la posición de éstos en nuestro sistema en la figura 4.

El método de triangulación consiste en medir uno de los ángulos que forman el triángulo emisor-objeto-receptor. El receptor es un PSD (Position Sensitive Detector) que detecta el punto de incidencia, el cual depende del ángulo y a su vez de la distancia del objeto. [Sharp]

Luego de conectarlo a la placa sin ninguna complicación, comenzando con los testeos, destacamos que el láser cuenta con una distancia aproximada de veinte cm, la cual no brinda datos con demasiada precisión. Es de suma importancia destacar que un error de ese calibre al momento de la detección de un objeto,en este caso una persona, es sumamente perjudicial para lograr nuestro objetivo inicial, por lo cual quedó completamente descartado.

Continuando con la búsqueda de un láser que se adapte a nuestro proyecto, decidimos utilizar láser infrarrojo. este tipo de láser cuenta con un error de medición de cinco cm, ajustándose completamente a la idea del proyecto. Por otra parte, dicho láser utiliza un tipo de comunicación I²C. El I²C es un método de comunicación diseñado como un bus maestro-esclavo. La transferencia de datos es siempre inicializada por un maestro; el esclavo reacciona. Es posible tener varios maestros mediante un modo multimaestro, en el que se pueden comunicar dos

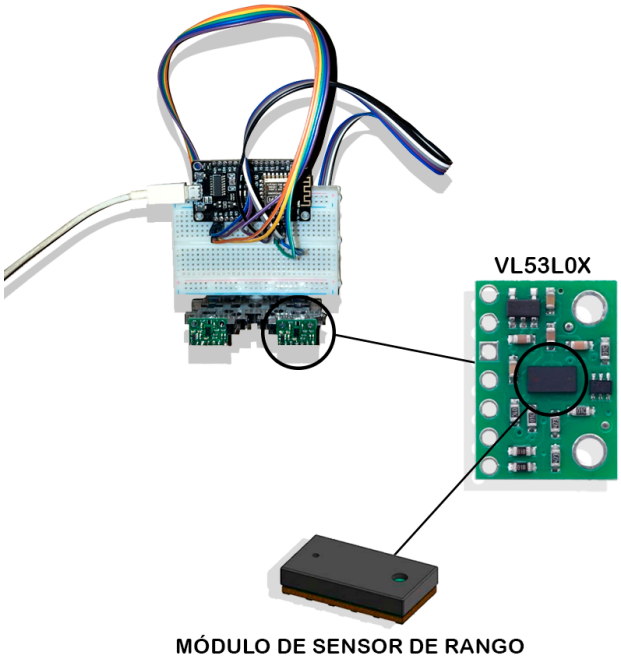

Figura 4: Ubicación de Sensores En El Sistema

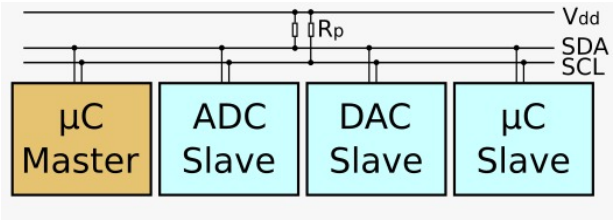

Figura 5: Representación del sistema de comunicación I²C

maestros entre sí, de modo que uno de ellos trabaja como esclavo, lo que se ve representado en la figura 5.

El arbitraje (control de acceso en el bus) se rige por las especificaciones, de este modo los maestros pueden ir turnándose. A su vez, el I²C precisa de dos líneas de señal: el reloj (SCL, Serial Clock) y la línea de datos (SDA, Serial Data).[Wikipedia-I²C]

Además de comprender e investigar sobre el funcionamiento del tipo de comunicación, utilizamos la librería vl53l0x-arduino con la cual podíamos configurar y adaptar el láser de acuerdo con al objetivo de contar personas.

Comenzando con la conexión del laser, utilizamos los pines D1 y D2 para establecer las líneas de señal SCL y SDA respectivamente. Luego de completarlo-sartisfactoriamente, comenzamos realizando un breve programa para así obtener información básica del láser.

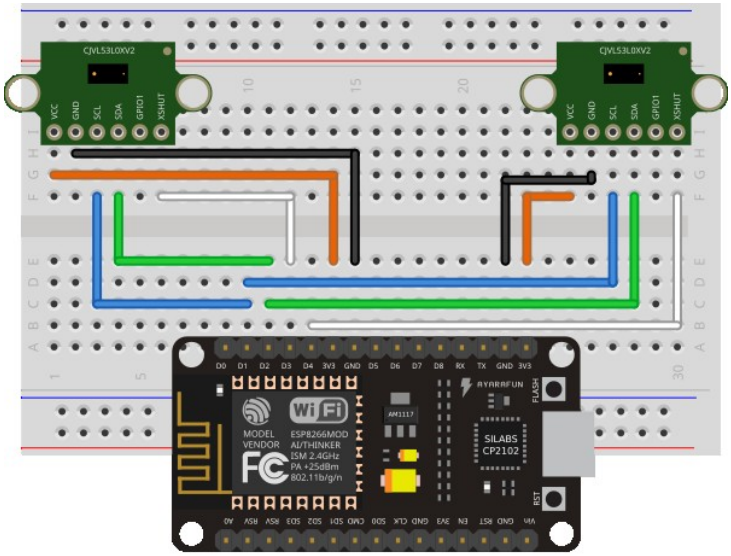

Figura 6: Cableado del sistema

El proceso de codificación se puede dividir en tres partes. En primer lugar, es necesario declarar e inicializar el láser a utilizar, así como la ubicación de las líneas de señal. Luego de inicializados, es necesario encenderlo mediante la función sensor. init() Y ordenar que comience a enviar señal continúa usando sensor. startContinuos(). Finalmente, y dentro de un loop, se le indica al sensor que lea la distancia continua mediante el sensor. readRangeContinuousMillimeters() la cual, como indica el nombre, lee el rango de distancia en milímetros. Analizando en conjunto estas funciones y basándonos en los datos recibidos luego de una pequeña prueba, se destaca que el láser lee distancia entre cinco centímetros y doscientos centímetros.

Con el completo de la información recopilada y realizando una puesta a punto, se comenzó la discusión de qué tan eficiente sería contar personas haciendo uso de un solo láser. Analizando los casos posibles de pasaje de una o más personas, logramos concluir que el uso de un solo láser resultaría sumamente ineficiente, por lo que deberíamos utilizar al menos uno más.

El equipo entonces decidió instalar dos sensores infrarojos de distancia de la marca pololu, Vl53l0x para medir distancias de tal manera que quedaran cercanos entre sí, permitiendo su colocación en el marco de la puerta para detectar el paso de personas mediante la implementación del método polling presentado en las clases teóricas. Esta detección se basa en un estado binario (1 o 0): el estado 0 indica que el láser no está interrumpido, correspondiendo a la "distancia máxima", mientras que el estado 1 indica que la distancia medida es menor que la "distancia máxima".

Dentro del código del programa, se implementaron máquinas de estado finito

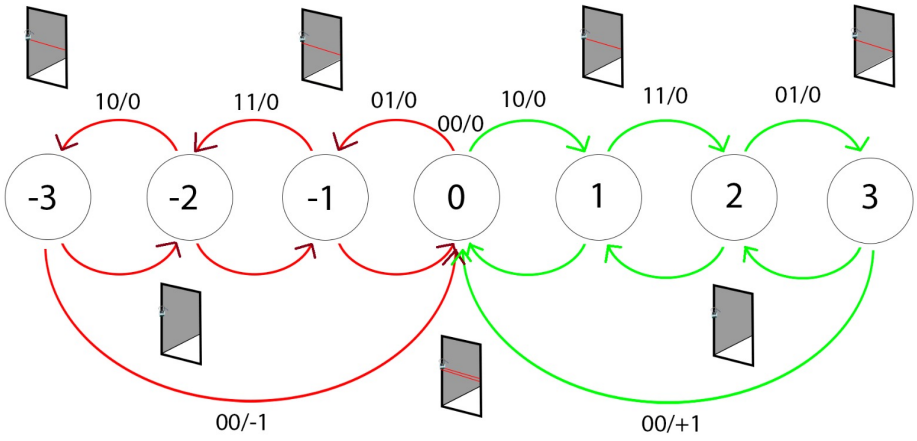

Figura 7: Representación de la Máquina de Estado

para gestionar la lógica de detección y conteo de personas que entran y salen de la sala. Las máquinas de estado finito son modelos matemáticos que describen el comportamiento de sistemas que pueden estar en diferentes estados en momentos diferentes y que pueden cambiar de un estado a otro en respuesta a ciertos eventos. En este caso, los eventos son las interrupciones de los láseres.

El método de máquina de estado finito ayuda a visualizar de manera estructurada y a organizar el comportamiento del programa**??**. En este caso específico, se utilizó una estructura de casos (switch-case) que define 7 posibles estados para la máquina. El estado 0 es el estado base del programa, al cual vuelve después de cada conteo. Si el primer láser en detectar algo es el láser del lado interno de la puerta, entonces pasa al caso -1, iniciando la secuencia de salida. Este caso es seguido por el caso -2, cuando ambos láseres detectan algo, y finalmente por el caso -3, donde solo el láser del lado exterior detecta algo. Dentro del caso -3, se considera si el objeto o persona termina de salir, dejando de interrumpir el láser, o si la persona no completa la salida y retrocede. Esta situación se gestiona en todos los casos para evitar que el programa deje de contar o se bloquee. Se implementaron estructuras condicionales (if) para asegurar que el programa maneje estos casos correctamente, permitiendo que retroceder no afecte el conteo de personas. Los otros 3 casos (1, 2 y 3) son simétricos a sus opuestos, pero en la dirección opuesta, donde es el láser del pasillo el que se interrumpe primero.

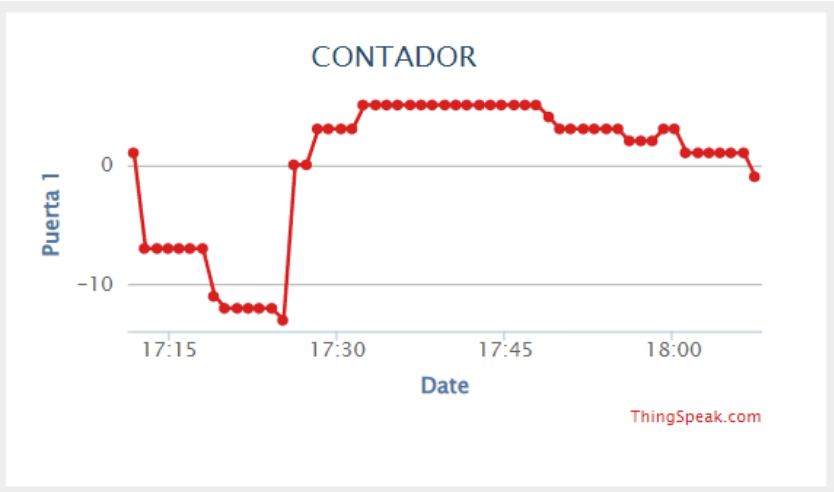

Figura 8: Resultados Parciales

3.3. Testeo

Luego de completar la construcción del sistema,colocamos el foco en testearlo y obtener resultados tanto positivos como negativos utilizando la plataforma ThingSpeak??.

En una primera instancia de testeo colocamos el prototipo del sistema en la entrada del laboratorio de robótica en la facultad de ingeniería. El objetivo de este primer test era comprobar que el dispositivo recopile y envíe correctamente cuántas personas se encontraban en el lugar. Colocando una hoja dentro del laboratorio y gracias al compromiso de aquellos que lo utilizaron, cada persona debía marcar tanto sus salidas como sus entradas.

El resultado final de la hoja, luego de un día de testeo, arrojó que tres personas habían ingresado y una de ellas salido, con lo cual el dispositivo debía haber devuelto una cantidad de personas igual a dos. En concordancia con la hoja, el resultado de la plataforma también arrojó una cantidad de personas igual a dos.

Analizando el primer test, el grupo destacó que necesitaba más información respecto del funcionamiento del dispositivo con el fin de eficientizar el mismo. Es por ello que decidimos plantear un protocolo de testeo más controlado: Con la ayuda de tres individuos al azar y dos participantes del proyecto, realizamos pasajes sobre el sensor para obtener un resultado más acertado acerca de su funcionamiento. En total, se realizaron 3 pasajes completos (entrada y salida) y en cada uno de ellos se obtuvo un 90 por acierto, es decir, que por cada pasaje el sistema logra acertar nueve de cada diez ingresos o salidas de personas. Profundizando aún más el test, destacamos que el caso de error se repite cada vez que el sistema enciende.

Es decir que al encender el sistema el dispositivo no logra detectar el primer pasaje ya sea positivo o negativo.

4. Conclusiones

En cuanto a la implementación del análisis de datos en la nube, y la implementación del segundo apartado del sistema, el cual incluye un sensor LED, destacamos varios puntos. En primer lugar, es importante observar que a lo largo del proyecto, debido a la dificultad del problema planteado, el equipo centró el desarrollo en la correcta implementación del problema de contar personas. A su vez, destacamos que en relación a este proyecto, resulta difícil encontrar una utilidad real al procesamiento de datos y la utilización de un actuador. Como posible implementación, se sugiere un sistema el cual contenga múltiples contadores en conjunto con la red lumínica del lugar donde se coloque. Dadas estas circunstancias, sería posible controlar, en base a la cantidad de personas presentes, el encedido y apagado de la iluminación, devolviendo así información sobre el consumo de energía.
En conclusión, el desarrollo del sistema embebido basado en el microcontrolador NodeMCU ESP8266, junto con los láser infrarrojo, ha demostrado ser una solución eficaz para el control de afluencia de personas en entornos cerrados. A través de pruebas exhaustivas y ajustes en el diseño del sistema, hemos logrado un muy buen nivel de precisión en la detección y conteo de personas, lo cual se traduce en una herramienta valiosa para optimizar el uso de recursos energéticos en edificios.

Dicho esto el proyecto ha evidenciado la importancia de la integración de tecnologías avanzadas para resolver problemas cotidianos y mejorar la eficiencia operativa. Este trabajo no solo subraya la relevancia de los sistemas embebidos en la vida diaria, sino que también destaca el potencial de futuras aplicaciones y mejoras en diversos sectores industriales. La implementación de estos sistemas puede extenderse a otros contextos, como el control de acceso en eventos masivos, y la automatización de procesos industriales.

Finalmente, el éxito del proyecto radica en la colaboración efectiva del equipo, la investigación detallada y la aplicación práctica de conceptos teóricos en el desarrollo de una solución real. Este informe documenta no solo el proceso técnico, sino también las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora continua en el ámbito de los sistemas embebidos.

Referencias

[Tecnologias-informacion.com] https://www.tecnologias-informacion.com/index.html

[Time-of-Flight (ToF) ranging sensor] https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html

[Recruit.com] https://recluit.com/que-son-los-sistemas-embebidos/

[Wikipedia-I^{2}C] https://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C\

[Sharp] https://naylampmechatronics.com/blog/55-tutorial-sensor-de-distancia-sharp.html

[Sharp data] https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Infrared/gp2y0a02yk_e.pd

[VL53L0X] Pololu